

第 4 章 冲量和动量 例题

- 例 1. 一质量为 m 的质点做斜抛运动，初速度 $\vec{v}_0$ 与水平面成 θ 角。求质点从抛出到落回原高度过程中重力的冲量及质点动量的增量。
- 例 2. 质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的小球以 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 水平速度撞墙后以 $v = 8 \text{ m/s}$ 反弹，碰撞时间 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ 。求墙对球的平均冲力。
- 例 3. 质量 $M = 150 \text{ kg}$ 、长 $L = 4 \text{ m}$ 的船静止在湖面上，质量 $m = 50 \text{ kg}$ 的人从船头走到船尾，不计水的阻力。求人和船相对岸各移动的距离。
- 例 4. 子弹水平穿过并排静止放置在光滑水平面上的两木块，子弹穿过两木块的时间各为 Δt_1 、 Δt_2 ，阻力为恒力 F 。求两木块穿出后的速度。
- 例 5. 质量 M 、长 L 的匀质链条上端悬挂，下端刚好与称盘接触，使链条自由下落。求下落长度 x 时秤的读数。
- 例 6. 质量为 m 的木块 m 沿倾角为 θ 的斜面下滑，斜面放在光滑水平面上。设 m 距地面高度为 H ，求 m 滑到高度 h 时相对斜面的速度。设斜面质量为 M ，初始静止。
- 例 7. 质量 m_1 、速度 v_{10} 的小球与质量 m_2 、速度 v_{20} （同方向）的小球发生完全弹性碰撞。求碰后两球的速度。
- 例 8. 质量 m_1 、速度 v_0 的子弹击中并嵌入质量 m_2 、静止的木块。求碰后速度和动能损失。
- 例 9. 质量 m_1 、速度 v_{10} 的小球与质量 m_2 、速度 v_{20} 的小球发生非完全弹性碰撞，恢复系数为 e 。求碰后速度。
- 例 10. 火箭初始质量 M_0 、壳体质量 M ，燃料相对火箭喷出速度为 u ，初始静止，不计重力。求燃料烧尽后火箭的速度。
- 例 11. 质量为 M 、长为 L 的匀质细杆，求其质心位置。
- 例 12. 水平地面上有一辆静止的炮车发射炮弹，炮车质量为 M ，炮身仰角为 α ，炮弹质量为 m ，炮弹刚出口时相对炮身的速度为 u 。求：(1) 炮车的反冲速度大小；(2) 若炮筒长为 l ，发炮过程中炮车移动的距离。

- 例 13. 一行李质量为 m ，垂直地轻放在传送带上，传送带的速率为 v ，行李与传送带间的摩擦因数为 μ 。求：(1) 行李滑动时间；(2) 这段时间内行李运动的距离；(3) 摩擦消耗的能量。
- 例 14. 质量 m 的小球从内壁为半球（半径 R 、内壁光滑）的容器边沿 A 点下滑，容器质量 m' 放在光滑水平面上，初始静止。求小球滑到容器底部 B 点时小球受到的支持力。